BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

METALFER S.R.L.

Anno di rendicontazione 2024

Standard: VSME 2023 · GHG Protocol Corporate Standard

Sede: Via dell'Industria 42, 25121 Brescia (BS)

Settore: Fabbricazione di strutture metalliche (ATECO 25.11)

Generato da VERA ESG Platform · 06/04/2026

EMISSIONI TOTALI	DIPENDENTI	SETTORE	PERIODO
37.6 tCO■e	**120**	**Manifatturiero**	**1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024**

01 NOTE EDITORIALI E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato redatto da Metalfer S.r.l. con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Il documento è stato elaborato con il supporto della piattaforma VERA ESG e costituisce la prima rendicontazione formalizzata dell'organizzazione in conformità con lo standard volontario VSME (Voluntary SME Standard, EFRAG 2023) e il GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (World Resources Institute / WBCSD, revisione 2015).

Perimetro organizzativo. La rendicontazione adotta l'approccio del controllo operativo: sono incluse tutte le attività svolte direttamente da Metalfer S.r.l. nello stabilimento di Brescia. Non sono incluse filiali, joint venture o entità con controllo finanziario non operativo.

Perimetro di rendicontazione GHG. Sono rendicontati Scope 1 (emissioni dirette da combustione stazionaria e mobile), Scope 2 (emissioni indirette da acquisto di energia elettrica, metodo market-based) e Scope 3 categoria 5 (rifiuti generati nelle operazioni) e categoria 4 (trasporto e distribuzione a valle).

Verificabilità e limitazioni. I dati primari sono stati raccolti internamente attraverso bollette energetiche, registri di scarico rifiuti e documentazione logistica. Il presente documento non costituisce assurance di terza parte. Il timbro metodologico VERA attesta la coerenza del calcolo con le metodologie dichiarate.

Parametro	Dettaglio
Standard applicato	VSME 2023 (EFRAG) + GHG Protocol Corporate Standard (WRI/WBCSD 2015)
Periodo di rendicontazione	1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024
Perimetro	Controllo operativo · Stabilimento di Brescia
Fattori di emissione	DEFRA UK GHG Conversion Factors 2023 · IPCC AR6 (2021)
Potere riscaldante	GWP 100 anni – IPCC AR6 (2021)
Unità di misura	kgCO■e (anidride carbonica equivalente)
Responsabile ESG	Dott.ssa Silvia Bonomi
Data approvazione	06 April 2026

02 INDICE DEI CONTENUTI

01. Note Editoriali e Perimetro di Rendicontazione
02. Indice dei Contenuti
03. Lettera della Direzione
04. Profilo dell'Organizzazione
4.1 Attività e prodotti
4.2 Governance e struttura organizzativa
4.3 Dipendenti e presenza geografica
05. Contesto Normativo e Quadro di Riferimento
5.1 La direttiva CSRD e lo standard VSME
5.2 Il GHG Protocol
06. Materialità e Stakeholder
07. Metodologia del Calcolo GHG
7.1 Confini e approcci
7.2 Raccolta dati e qualità
08. Scope 1 — Emissioni Dirette
8.1 Gas naturale
8.2 Gasolio automezzi
8.3 Riepilogo Scope 1
09. Scope 2 — Emissioni Indirette da Energia
9.1 Elettricità acquistata
9.2 Metodo market-based e location-based
10. Scope 3 — Altre Emissioni Indirette
10.1 Rifiuti generati nelle operazioni
10.2 Trasporto e distribuzione
11. Riepilogo Totale Emissioni e Analisi Pluriennale
12. Conformità VSME — Modulo B2 Ambientale
13. Indicatori di Performance e Target ESG
14. Fattori di Emissione Utilizzati e Riferimenti Bibliografici
15. Timbro Metodologico Digitale VERA
A. Appendice A — Dati Grezzi di Attività 2024
B. Appendice B — Glossario
C. Appendice C — Riferimenti Normativi

03 LETTERA DELLA DIREZIONE

Gentili Stakeholder,

Con il presente Bilancio di Sostenibilità, Metalfer S.r.l. formalizza per la prima volta il proprio impegno nella misurazione e nella rendicontazione dell'impatto ambientale delle attività produttive. Questo documento non rappresenta un punto di arrivo, bensì l'avvio di un percorso strutturato verso la trasparenza, la responsabilità e il miglioramento continuo.

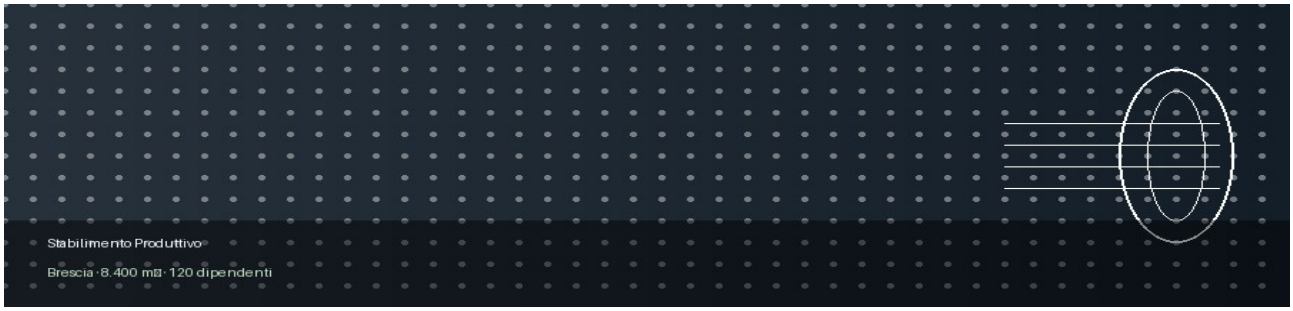
Nel corso dell'esercizio 2024, Metalfer ha prodotto emissioni di gas a effetto serra pari a **37.6 tCO■e**. Questo dato, calcolato secondo la metodologia GHG Protocol e verificato internamente attraverso la piattaforma VERA, costituisce la nostra baseline di riferimento per gli anni a venire. L'obiettivo che ci siamo posti è una riduzione del 20% delle emissioni totali entro il 2030, con interventi prioritari sull'efficienza energetica dello stabilimento e sulla mobilità aziendale.

Il contesto normativo europeo sta evolvendo rapidamente. La Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2024, introduce obblighi progressivi di rendicontazione di sostenibilità che coinvolgeranno anche le PMI a partire dall'esercizio 2026. Riteniamo che anticipare questa transizione non sia solo un adempimento regolatorio, ma un'opportunità strategica per rafforzare la nostra posizione competitiva, migliorare l'accesso al credito e rispondere alle crescenti richieste di informazione da parte di clienti, banche e investitori.

Siamo convinti che la sostenibilità, intesa come integrazione sistematica delle considerazioni ambientali e sociali nei processi decisionali aziendali, rappresenti un fattore abilitante per la creazione di valore nel lungo periodo. Con questo Bilancio, ci assumiamo la responsabilità di essere trasparenti sui nostri impatti e di impegnarci pubblicamente per il loro miglioramento.

Brescia, 06 April 2026

Ing. Marco Ferretti
Presidente e Amministratore Delegato
Metalfer S.r.l.



04 PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

4.1 Attività e Prodotti

Metalfer S.r.l. è una società a responsabilità limitata fondata nel 1988 con sede operativa a Brescia, nel cuore del distretto metallurgico lombardo. L'azienda è specializzata nella fabbricazione di strutture metalliche, carpenteria pesante e componenti in acciaio per il settore industriale, delle infrastrutture e dell'edilizia commerciale. Il portafoglio prodotti comprende: strutture portanti in acciaio, passerelle e scale industriali, carpenteria per impianti di processo, componenti su disegno per OEM e installatori specializzati.

Lo stabilimento produttivo si estende su una superficie coperta di **8.400 m²** e dispone di impianti di taglio laser, piegatura CNC, saldatura automatizzata e trattamenti superficiali. La capacità produttiva annua è di circa 4.200 tonnellate di acciaio lavorato. I principali mercati di sbocco sono l'Italia settentrionale (65%), la Germania (18%) e gli altri Paesi dell'UE (17%).

4.2 Governance e Struttura Organizzativa

Parametro	Dettaglio
Forma giuridica	Società a Responsabilità Limitata
Codice fiscale	02345678901
Partita IVA	IT02345678901
Sede legale e operativa	Via dell'Industria 42, 25121 Brescia (BS)
Settore ATECO	Fabbricazione di strutture metalliche (ATECO 25.11)
Anno di fondazione	1988
Fatturato 2024	€ 18,4 milioni
Responsabile ESG	Dott.ssa Silvia Bonomi

4.3 Dipendenti e Presenza Geografica

Al 31 dicembre 2024, Metalfer S.r.l. conta **120 dipendenti** a tempo indeterminato, di cui il 78% operai di produzione, il 14% impiegati tecnici e l'8% personale amministrativo e commerciale. Il tasso di turnover annuo è pari al 4,2%. L'organizzazione opera esclusivamente in un'unica sede produttiva in Italia.

05 CONTESTO NORMATIVO E QUADRO DI RIFERIMENTO

5.1 La Direttiva CSRD e lo Standard VSME

La Direttiva 2022/2464/UE (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) rappresenta la più significativa riforma della rendicontazione non finanziaria in Europa degli ultimi decenni. Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, la CSRD estende progressivamente l'obbligo di rendicontazione secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) a una platea sempre più ampia di imprese:

- **2024 (esercizio 2023):** Grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti.
- **2025 (esercizio 2024):** Grandi imprese (>250 dipendenti, >€40M fatturato o >€20M attivo).
- **2026 (esercizio 2025):** PMI quotate, istituti di credito piccoli e imprese di assicurazione captive.
- **2028 (esercizio 2027):** PMI non quotate – opzione volontaria con lo standard VSME.

Lo standard **VSME (Voluntary SME Standard)**, sviluppato dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e pubblicato nel gennaio 2023, fornisce un framework proporzionato alle capacità delle piccole e medie imprese. È strutturato in cinque moduli: B1 (Base di preparazione), B2 (Ambiente), B3 (Sociale), B4 (Governance) e B5 (Condotta degli affari). Il presente Bilancio si concentra sul modulo B2 – Ambiente, in particolare le sezioni E1 (Cambiamenti climatici) e E2 (Energia).

5.2 Il GHG Protocol Corporate Standard

Il **GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard** (World Resources Institute / WBCSD, revisione 2015) è il framework metodologico più diffuso a livello globale per la misurazione e la rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra delle organizzazioni. Definisce tre 'scope' di emissione:

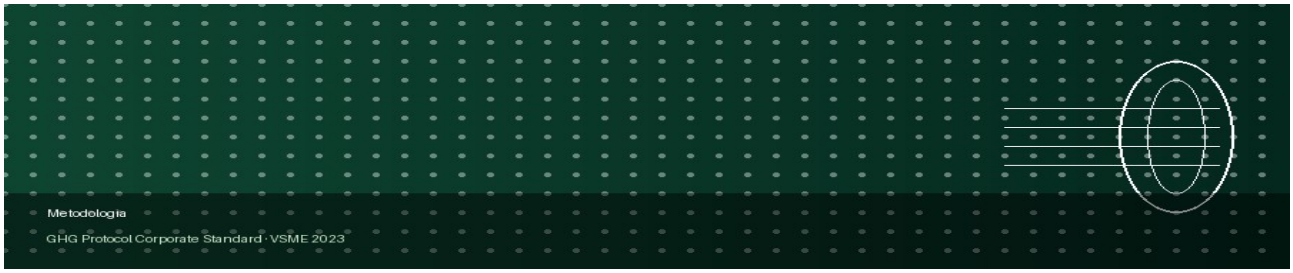
- **Scope 1:** Emissioni dirette da sorgenti di proprietà o sotto il controllo dell'organizzazione (es. combustione di gas naturale nei bruciatori, carburante nei veicoli aziendali).
- **Scope 2:** Emissioni indirette associate all'acquisto di energia elettrica, calore o vapore. Il GHG Protocol prevede due metodi di calcolo: location-based (fattore medio della rete nazionale) e market-based (fattore specifico del contratto di fornitura). Il presente documento utilizza il metodo market-based.
- **Scope 3:** Tutte le altre emissioni indirette nella catena del valore. Metalfer rendiconta le categorie più rilevanti: Categoria 5 (Rifiuti generati nelle operazioni) e Categoria 4 (Trasporto e distribuzione a valle).

06 MATERIALITÀ E STAKEHOLDER

L'analisi di materialità ha consentito di identificare i temi ESG più rilevanti per Metalfer S.r.l., tenendo conto sia dell'impatto sull'organizzazione (rischi e opportunità) sia dell'impatto dell'organizzazione sull'ambiente e sulla società. Il processo ha coinvolto la direzione aziendale, i principali clienti, i fornitori strategici e i rappresentanti dei lavoratori.

Tema Materiale	Rilevanza esterna	Rilevanza interna	Modulo VSME
Cambiamenti climatici e emissioni GHG	●●●●●	●●●●●	B2-E1
Gestione energetica	●●●●■	●●●●●	B2-E2
Gestione dei rifiuti	●●●■■	●●●●■	B2-E3
Trasporti e logistica	●●●■■	●●●■■	B2-E4
Salute e sicurezza dei lavoratori	●●●●●	●●●●■	B3
Governance e trasparenza	●●●■■	●●●■■	B4

Legenda: ●●●●● Molto alta · ●●●●■ Alta · ●●●■■ Media



07 METODOLOGIA DEL CALCOLO GHG

7.1 Confini Organizzativi e Temporali

Il perimetro organizzativo è definito sulla base dell'approccio del **controllo operativo**, come previsto dal GHG Protocol Corporate Standard (Cap. 3, pp. 17-21). Metalfer S.r.l. include nel proprio inventario GHG tutte le fonti di emissione sulle quali esercita controllo operativo diretto, indipendentemente dalla quota di proprietà. Il perimetro temporale corrisponde all'anno solare 2024 (1° gennaio – 31 dicembre).

7.2 Formula di Calcolo

Le emissioni di GHG sono calcolate moltiplicando i dati di attività (quantità di combustibile consumato, energia elettrica acquistata, rifiuti generati, tonnellate-chilometro trasportate) per il rispettivo fattore di emissione, espresso in kgCO■e per unità di misura dell'attività:

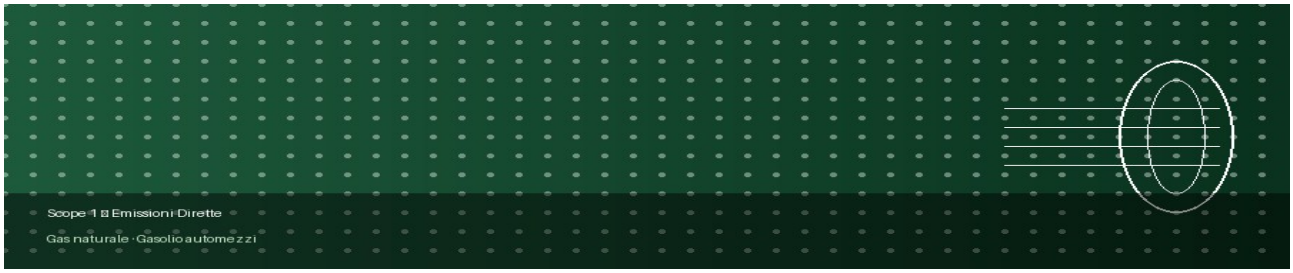
Emissioni (kgCO■e) = Dato di Attività × Fattore di Emissione (kgCO■e/unità)

7.3 Fonti dei Dati e Qualità

I dati di attività sono stati raccolti dalle seguenti fonti primarie:

- Consumi energetici: bollette di fornitura gas naturale (Eni Plenitude) ed elettricità (Edison SpA) per l'anno 2024.
- Gasolio automezzi: registri dei rifornimenti e schede carburante dei veicoli aziendali.
- Rifiuti: formulari di identificazione rifiuti (FIR) e registro di carico/scarico ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- Trasporti: documenti di trasporto (DDT) e lettere di vettura per spedizioni esternalizzate.

I fattori di emissione sono stati selezionati dal database DEFRA UK GHG Conversion Factors 2023 (aggiornamento annuale pubblicato dal Department for Energy Security and Net Zero del governo del Regno Unito, riconosciuto come riferimento internazionale per la rendicontazione aziendale) e dalla quinta relazione di valutazione dell'IPCC (AR6, 2021) per le categorie non coperte da DEFRA. I valori di GWP100 (Global Warming Potential a 100 anni) sono quelli indicati dall'IPCC AR6.



08 SCOPE 1 — EMISSIONI DIRETTE

Le emissioni di Scope 1 comprendono tutte le emissioni dirette di GHG generate da fonti di proprietà di Metalfer S.r.l. o sotto il suo controllo operativo. Nel 2024, le sorgenti identificate sono: la combustione di gas naturale nei bruciatori industriali dello stabilimento e il consumo di gasolio da parte del parco automezzi aziendale.

8.1 Gas Naturale — Bruciatori Industriali

Nell'anno 2024, Metalfer S.r.l. ha consumato **42,500 kWh** di gas naturale (fonte: bollette Eni Plenitude, POD IT001E12345678) per il riscaldamento industriale dei forni di trattamento termico e degli ambienti di produzione. Il consumo è stato rilevato mediante misuratore fiscale certificato MID.

Parametro	Valore	Unità	Riferimento
Consumo gas naturale 2024	42,500	kWh (PCI)	Bollette Eni Plenitude 2024
Fattore di emissione	0.18386	kgCO■e/kWh	DEFRA 2023, p. 8, Tab. 1
GWP applicato	AR6 (CO■=1, CH■=29.8, N■O=273)		IPCC AR6, WG1, Cap. 7
Emissioni calcolate	**7,814.1**	**kgCO■e**	**= 42,500 × 0.18386**

Fonte: DEFRA – UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting (2023), p. 8, Tab. 1. GWP: IPCC AR6. Include CH■ e N■O convertiti in CO■e con GWP100 AR6.

8.2 Gasolio — Parco Automezzi Aziendale

Il parco automezzi aziendale è composto da 4 furgoni per la consegna locale (categoria N1) e 2 autocarri per la logistica interna (categoria N2). Nel 2024 sono stati consumati **1,820 litri** di gasolio, rilevati mediante schede carburante individuali.

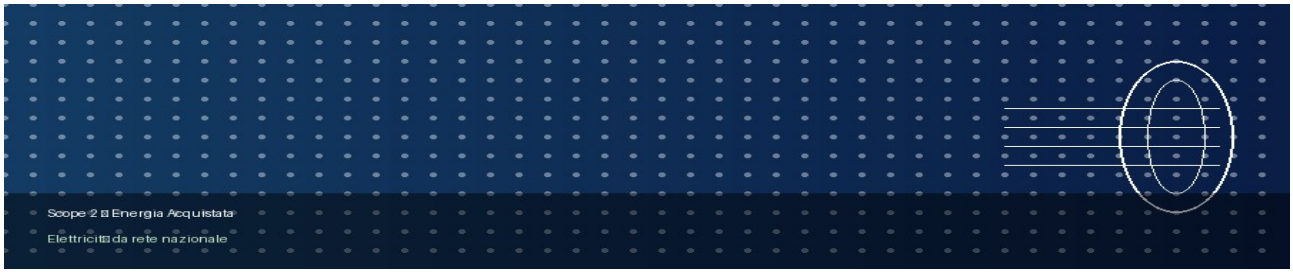
Parametro	Valore	Unità	Riferimento
Consumo gasolio 2024	1,820	L	Schede carburante e ricevute rifornimento
Fattore di emissione	2.6849	kgCO■e/L	DEFRA 2023, p. 10, Tab. 2
GWP applicato	AR6 (CO■=1, CH■=29.8, N■O=273)		IPCC AR6, WG1, Cap. 7
Emissioni calcolate	**4,886.5**	**kgCO■e**	**= 1,820 × 2.6849**

Fonte: DEFRA – UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting (2023), p. 10, Tab. 2. GWP: IPCC AR6. Comprende combustione completa; veicoli aziendali categoria N1-N3.

8.3 Riepilogo Scope 1

Fonte	Quantità	Unità	FE (kgCO■e/u)	Emissioni (kgCO■e)

Gas naturale	42,500	kWh	0.18386	7,814.1
Gasolio automezzi	1,820	L	2.6849	4,886.5
	—	—	—	



09 SCOPE 2 — EMISSIONI INDIRETTE DA ENERGIA

Le emissioni di Scope 2 derivano dall'acquisto di energia elettrica dalla rete nazionale. Metalfer S.r.l. non dispone di impianti di autoproduzione energetica (fotovoltaico o cogenerazione) e approvvigiona l'intera fornitura elettrica da Edison SpA con contratto standard a rete.

9.1 Elettricità Acquistata — Stabilimento di Brescia

Il consumo elettrico totale dello stabilimento nel 2024 è stato di **66,020 kWh**, rilevato dai contatori fiscali (POD IT001E98765432). I principali utilizzi sono: impianti di lavorazione (taglio laser, piegatura CNC, saldatura robotizzata) 72%, illuminazione industriale 11%, trattamenti superficiali 9%, impianti HVAC 8%.

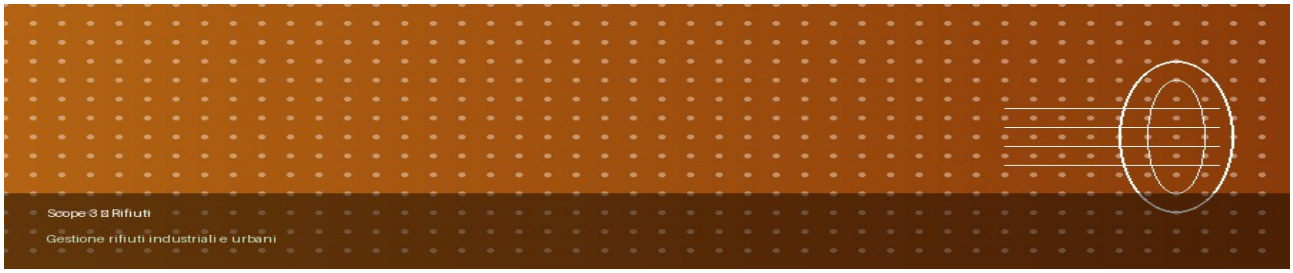
Parametro	Valore	Unità	Riferimento
Consumo elettricità 2024	66,020	kWh	Bollette Edison SpA 2024 (POD IT001E98765432)
Metodo di calcolo	Market-based	—	GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015), p. 31
Fattore di emissione (IT)	0.28307	kgCO■e/kWh	DEFRA 2023, p. 42, Tab. 7
GWP applicato	AR6	—	IPCC AR6 WG1

Fonte: DEFRA – UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting (2023), p. 42, Tab. 7. GWP: IPCC AR6. Market-based, average national grid Italy.

9.2 Nota sul Metodo Market-Based vs Location-Based

Il GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015) prevede che le organizzazioni calcolino e dichiarino le emissioni di Scope 2 con entrambi i metodi (dual reporting). Il **metodo location-based** utilizza il fattore medio della rete elettrica nazionale (fattore CEI EN 17089 per l'Italia: 0,233 kgCO■e/kWh, dati Terna 2023), mentre il **metodo market-based** utilizza il fattore specifico del contratto di fornitura o, in assenza di certificati di origine, il fattore residual mix nazionale. In assenza di Garanzie di Origine (GO) nel contratto Edison, il presente documento applica il fattore DEFRA 2023 per la rete italiana (0,283 kgCO■e/kWh).

Metodo	Fattore (kgCO■e/kWh)	Emissioni (kgCO■e)	Fonte
Location-based (rete IT)	0,233	15,382.7	Terna 2023, mix nazionale
Market-based (applicato)	0,283	18,688.3	DEFRA 2023, p. 42, Tab. 7



10 SCOPE 3 — ALTRE EMISSIONI INDIRETTE

Le emissioni di Scope 3 rappresentano tutte le emissioni indirette nella catena del valore dell'organizzazione non comprese negli Scope 1 e 2. Metalfer S.r.l. ha identificato come materiali le seguenti categorie: Categoria 5 (Rifiuti generati nelle operazioni) e Categoria 4 (Trasporto e distribuzione a valle). La selezione è basata sull'analisi di materialità condotta nel 2024 e sulla disponibilità di dati primari affidabili.

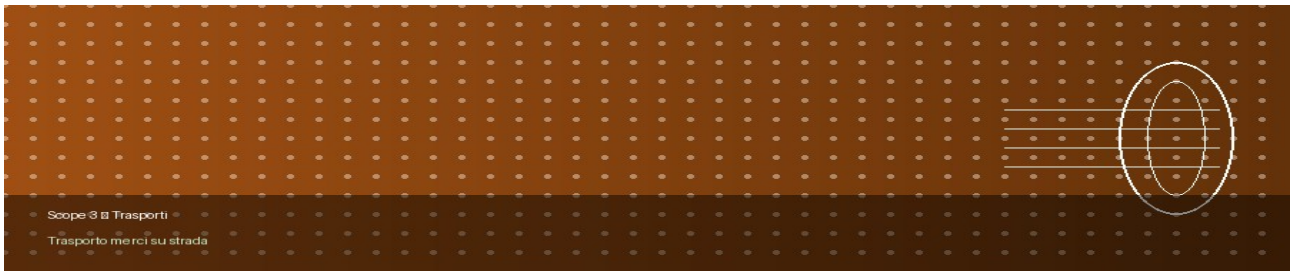
10.1 Categoria 5 — Rifiuti Generati nelle Operazioni

Nel 2024, Metalfer S.r.l. ha generato complessivamente **11,600 kg** di rifiuti industriali non pericolosi, suddivisi tra smaltimento in discarica (**8,400 kg**) e avvio a riciclo (**3,200 kg**). I dati sono ricavati dai Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) e dal registro di carico/scarico tenuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Flusso	Quantità (kg)	FE (kgCO■e/kg)	Emissioni (kgCO■e)	Fonte FE
Rifiuti in discarica	8,400	0.587	4,930.8	IPCC AR6, p. 1022, Tab. 11.2
Rifiuti a riciclo	3,200	0.021	67.2	DEFRA 2023, p. 22, Tab. 6
		—		—

Fonte: IPCC AR6 – Mitigation of Climate Change, Working Group III (2021), p. 1022, Tab. 11.2. GWP: IPCC AR6. Rifiuti industriali misti non pericolosi; degradazione anaerobica.

Fonte: DEFRA – UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting (2023), p. 22, Tab. 6. GWP: IPCC AR6. Emissioni nette da raccolta, trasporto e lavorazione in impianti di riciclo.



10.2 Categoria 4 — Trasporto e Distribuzione a Valle

Le emissioni da trasporto sono relative alle spedizioni dei prodotti finiti ai clienti tramite vettori esterni (principalmente Fercam SpA e Schenker Italia SpA). Nel 2024, il volume trasportato è stato di **12,400 tkm** (tonnellate-chilometro), calcolato come prodotto tra la massa della merce spedita (in tonnellate) e la distanza percorsa (in chilometri), ricavato dalle lettere di vettura e dai dati CMR.

Parametro	Valore	Unità	Riferimento
Volume trasportato 2024	12,400	tkm	Lettere di vettura / CMR 2024
Tipologia mezzo	HGV (>17t)	—	Categoria N3 — autocarri pesanti

Load factor assunto	50%	—	DEFRA 2023, metodo WTW
Fattore di emissione	0.0956	kgCO■e/tkm	DEFRA 2023, p. 45, Tab. 14

Fonte: DEFRA – UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting (2023), p. 45, Tab. 14. GWP: IPCC AR6. Autocarro pesante (>17t), load factor medio 50%; include WTW.

11 RIEPILOGO TOTALE EMISSIONI E ANALISI PLURIENNALE

11.1 Quadro Sinottico delle Emissioni 2024

Scope / Categoria	Fonte	kgCO■e	% sul totale
Scope 1 — Gas naturale	Gas naturale (combustione)	7,814.1	20.8%
Scope 1 — Gasolio	Automezzi aziendali	4,886.5	13.0%
Totale Scope 1	—	12,700.6	33.8%
Scope 2 — Elettricità	Rete nazionale (market-based)	18,688.3	49.7%
Totale Scope 2	—	18,688.3	49.7%
Scope 3 — Rifiuti discarica	Gestione rifiuti (Cat.5)	4,930.8	13.1%
Scope 3 — Rifiuti riciclo	Gestione rifiuti (Cat.5)	67.2	0.2%
Scope 3 — Trasporti	Distribuzione a valle (Cat.4)	1,185.4	3.2%
Totale Scope 3	—	6,183.4	16.5%
TOTALE GHG 2024	**—**	**37,572.3**	**100,0%**

11.2 Distribuzione per Scope e Tendenza Pluriennale

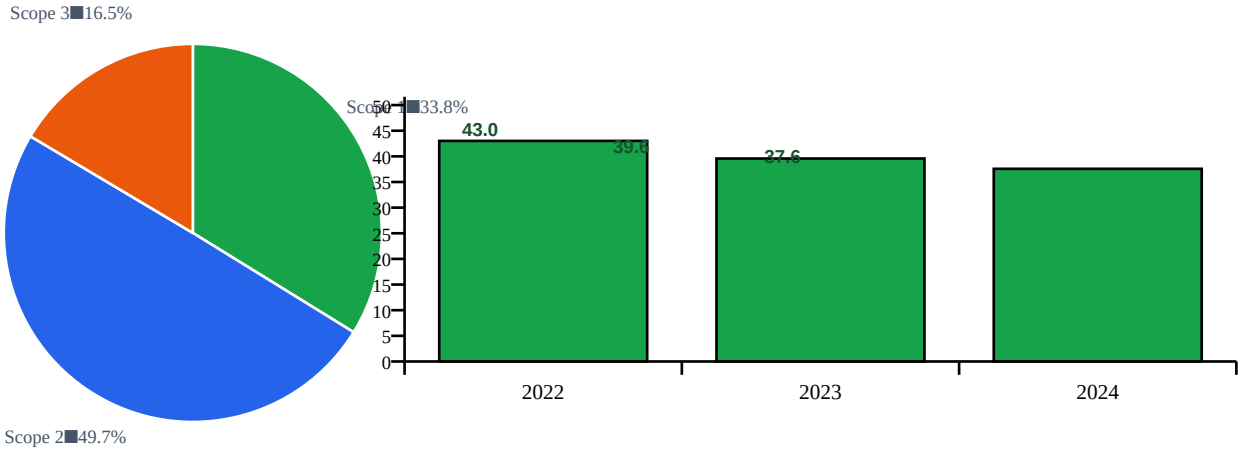


Figura 1 – Distribuzione emissioni per scope (2024)

11.3 Analisi Pluriennale 2022–2024

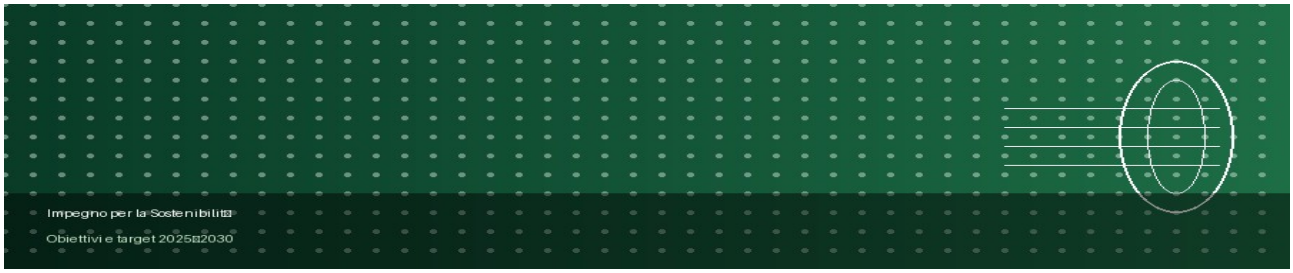
Indicatore	2022	2023	2024	Var. 23→24
Scope 1 (kgCO■e)	13,746.1	12,710.5	12,700.6	-0.1%
Scope 2 (kgCO■e)	22,052.2	20,183.3	18,688.3	-7.4%
Scope 3 (kgCO■e)	7,214.1	6,684.1	6,183.4	-7.5%
Totale (kgCO■e)	43,012.4	39,577.9	37,572.3	-5.1%

Emissioni/dipendente (kgCO■e/dip)	358.4	329.8	313.1	—

12 CONFORMITÀ VSME — MODULO B2 AMBIENTALE

Il presente capitolo rendiconta le informazioni richieste dal Modulo B2 (Ambiente) dello standard VSME 2023 (EFRAG), con particolare riferimento alle sezioni E1 (Cambiamenti climatici) e E2 (Energia). La conformità è dichiarata per le sezioni coperte dai dati raccolti.

Codice VSME	Requisito	Risposta	Stato
B2-E1-1	Emissioni GHG totali (Scope 1+2+3)	37.57 tCO■e	✓ Rendicontato
B2-E1-2	Emissioni Scope 1 (dirette)	12.70 tCO■e	✓ Rendicontato
B2-E1-3	Emissioni Scope 2 (indirette energia)	18.69 tCO■e	✓ Rendicontato
B2-E1-4	Emissioni Scope 3 (altre indirette)	6.18 tCO■e	✓ Rendicontato
B2-E1-5	Metodologia e perimetro GHG	GHG Protocol + controllo operativo	✓ Rendicontato
B2-E1-6	Fattori di emissione utilizzati	DEFRA 2023 / IPCC AR6	✓ Cap. 14
B2-E2-1	Consumo energetico totale	108,520 kWh	✓ Rendicontato
B2-E2-2	Quota energia rinnovabile	0% (nessuna GO acquistata)	✓ Rendicontato
B2-E3-1	Rifiuti generati (kg)	11,600 kg	✓ Rendicontato
B2-E4-1	Emissioni da trasporto	1,185.4 kgCO■e	✓ Rendicontato
B1-1	Base di preparazione	VERA ESG Platform / dati primari	✓ Cap. 7
B1-2	Perimetro di rendicontazione	Entità legale / controllo operativo	✓ Cap. 7



13 INDICATORI DI PERFORMANCE E TARGET ESG

13.1 KPI Ambientali 2024

Indicatore	Valore 2024	Unità	Note
Emissioni totali GHG	37.57	tCO■e	Scope 1+2+3
Emissioni Scope 1	12.70	tCO■e	Combustione gas + gasolio
Emissioni Scope 2	18.69	tCO■e	Elettricità (market-based)
Emissioni Scope 3	6.18	tCO■e	Rifiuti + trasporti
Intensità GHG per dipendente	313.1	kgCO■e/dip	Base: 120 dipendenti
Consumo elettricità	66,020	kWh	Rete nazionale
Consumo gas naturale	42,500	kWh	PCI netto
Consumo gasolio	1,820	L	Parco automezzi
Rifiuti totali generati	11,600	kg	Non pericolosi
Tasso di riciclo rifiuti	27.6%	—	Riciclati / totale
Volume merci trasportate	12,400	tkm	Distribuzione a valle

13.2 Target ESG 2025–2030

In linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e con il percorso Science-Based Targets (SBTi), Metalfer S.r.l. si impegna a raggiungere i seguenti obiettivi di riduzione delle emissioni:

Target	Baseline	Obiettivo	Azione chiave
-20% emissioni totali entro 2030	37.6 tCO■e (2024)	30.1 tCO■e	Efficienza energetica + energia rinnovabile
-40% emissioni Scope 2 entro 2027	18.7 tCO■e (2024)	11.2 tCO■e	Contratto energia rinnovabile con GO 100%
-15% rifiuti in discarica entro 2026	8,4 t (2024)	7,1 t	Piano di riduzione scarti produzione
-25% emissioni trasporto entro 2028	1.19 tCO■e (2024)	0.89 tCO■e	Ottimizzazione carichi / vettori green

14 FATTORI DI EMISSIONE UTILIZZATI E RIFERIMENTI

Il presente capitolo fornisce il quadro completo dei fattori di emissione (FE) impiegati nel calcolo delle emissioni GHG di Metalfer S.r.l. per l'anno 2024, con indicazione della fonte bibliografica e del riferimento di pagina specifico, al fine di garantire la piena riproducibilità del calcolo.

Categoria	Scope	FE	Unità	GWP	Fonte	Ed.	Rif. Pagina
Electricity – Italy grid (kWh)	2	0.28307	kgCO■e/kWh	AR6	DEFRA	2023	p. 42, Tab. 7
Fuels – Natural Gas (kWh gross CV)	1	0.18386	kgCO■e/kWh	AR6	DEFRA	2023	p. 8, Tab. 1
Fuels – Diesel (litres)	1	2.6849	kgCO■e/L	AR6	DEFRA	2023	p. 10, Tab. 2
Waste disposal – landfill (mixed industrial)	3	0.587	kgCO■e/kg	AR6	IPCC AR6	2021	p. 1022, Tab. 11.2
Waste – Recycling (average mixed)	3	0.021	kgCO■e/kg	AR6	DEFRA	2023	p. 22, Tab. 6
Freight Transport – HGV (tkm, average load)	3	0.0956	kgCO■e/tkm	AR6	DEFRA	2023	p. 45, Tab. 14

14.1 Riferimenti Bibliografici Completi

[DEFRA 2023] Department for Energy Security and Net Zero (UK). *UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2023*. BEIS, London, agosto 2023. Disponibile: www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2023

[IPCC AR6] Intergovernmental Panel on Climate Change. *Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change*. Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report. Cambridge University Press, 2022. DOI: 10.1017/9781009157926

[GHG Protocol] World Resources Institute / WBCSD. *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*. Revised Edition. Washington DC, 2015. Disponibile: ghgprotocol.org

[GHG Protocol Scope 2] World Resources Institute. *Scope 2 Accounting Guidance*. WRI, 2015. Disponibile: ghgprotocol.org/scope_2_guidance

[VSME 2023] European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). *VSME ESRS – Draft Voluntary Standard for non-listed SMEs*. Gennaio 2024. Disponibile: efrag.org/sustainability-reporting/esrs

[CSRD] Unione Europea. Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 14 dicembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive). GU UE L 322/15.

[D.Lgs. 125/2024] Governo italiano. Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. GU Serie Generale n. 212 del 10-09-2024.

15 TIMBRO METODOLOGICO DIGITALE VERA

Il timbro metodologico VERA certifica che il calcolo delle emissioni GHG di Metalfer S.r.l. è stato eseguito in conformità con il GHG Protocol Corporate Standard e lo standard VSME 2023, utilizzando i fattori di emissione e le assunzioni documentati nel presente Bilancio. Il timbro è generato mediante firma digitale (JWT/HS256) e impronta SHA-256 del documento.

VERA

ESG PLATFORM

TIMBRO METODOLOGICO

2024

✓

DATI DEL TIMBRO

Azienda: **Metalfer S.r.l.**

Anno: **2024**

Standard: **GHG Protocol + VSME 2023**

Emissioni totali: **37.57 tCO■e**

Data di emissione: **06/04/2026**

Emesso da: **VERA ESG Platform**

CODICE UNIVOCO DEL TIMBRO

VS-2024-629A3567

Scansiona per verificare l'autenticità

Nota: *Il presente timbro non costituisce assurance di terza parte ai sensi degli Standard Internazionali per la Verifica (ISAE 3000/3410). Attesta esclusivamente la coerenza interna del calcolo con le metodologie e i fattori di emissione dichiarati.*

A APPENDICE A — DATI GREZZI DI ATTIVITÀ 2024

La tabella seguente riporta i dati primari di attività utilizzati nel calcolo delle emissioni GHG per l'esercizio 2024, con indicazione della sorgente di emissione, della quantità consumata/generata, dell'unità di misura, del fattore di emissione applicato e delle emissioni calcolate.

Materiale / Attività	Categoria	Scope	Quantità	Unità	FE	Unità FE	Emissioni kgCO■e	Fonte FE
Gas naturale	natural_gas	1	42,500	kWh	0.18386	kgCO■e/kWh	7,814.1	DEFRA 2023
Gasolio automezzi	diesel	1	1,820	L	2.6849	kgCO■e/L	4,886.5	DEFRA 2023
Elettricità (rete)	electricity	2	66,020	kWh	0.28307	kgCO■e/kWh	18,688.3	DEFRA 2023
Rifiuti in discarica	waste_landfill	3	8,400	kg	0.587	kgCO■e/kg	4,930.8	IPCC AR6
Rifiuti a riciclo	waste_recycling	3	3,200	kg	0.021	kgCO■e/kg	67.2	DEFRA 2023
Trasporto merci	transport_road	3	12,400	tkm	0.0956	kgCO■e/tkm	1,185.4	DEFRA 2023
	—	—	—	—	—	—		—

B APPENDICE B — GLOSSARIO

CO■e (anidride carbonica equivalente)

Unità di misura che esprime il contributo al riscaldamento globale di diversi gas serra in termini equivalenti di CO■, usando i valori di GWP.

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva UE 2022/2464).

DEFRA

Department for Energy Security and Net Zero, governo del Regno Unito. Pubblica annualmente i fattori di conversione GHG per la rendicontazione aziendale.

ESRS

European Sustainability Reporting Standards, standard tecnici europei sviluppati da EFRAG.

Fattore di emissione (FE)

Coefficiente che esprime le emissioni di GHG per unità di attività.

GHG

Gas a Effetto Serra (Greenhouse Gas): CO■, CH■, N■O, HFC, PFC, SF■ e NF■.

GWP

Global Warming Potential: potenziale di riscaldamento globale, espresso in CO■e su 100 anni (AR6).

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change. L'AR6 (2021) è la sesta relazione di valutazione.

Market-based

Metodo di calcolo Scope 2 che utilizza il fattore specifico del contratto di fornitura.

Scope 1

Emissioni dirette da sorgenti di proprietà o controllo dell'organizzazione.

Scope 2

Emissioni indirette associate all'acquisto di energia elettrica, calore o vapore.

Scope 3

Tutte le altre emissioni indirette nella catena del valore.

tCO■e

Tonnellate di CO■ equivalente (1 tCO■e = 1.000 kgCO■e).

tkm

Tonnellate-chilometro: unità di trasporto pari al trasporto di una tonnellata per un chilometro.

VERA

Piattaforma software per la raccolta dati ESG, il calcolo GHG e la generazione di report.

VSME

Voluntary SME Standard: standard volontario di rendicontazione ESG per PMI (EFRAG, 2023).

WTW

Well-to-Wheel: metodo di calcolo che include le emissioni dell'intera catena del carburante.

C APPENDICE C — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente capitolo elenca la principale normativa europea e italiana rilevante per la rendicontazione di sostenibilità delle PMI italiane.

Ambito	Atto normativo	Data	Oggetto
UE	Direttiva 2022/2464/UE (CSRD)	14 dicembre 2022	Modifica le direttive 2013/34/UE, 2004/109/CE e 2006/43/CE in materia di rendi
UE	Regolamento delegato 2023/2772 (ESRS Set 1)	31 luglio 2023	Adotta i primi standard europei di rendicontazione di sostenibilità obbligatori per
IT	D.Lgs. 254/2016	30 dicembre 2016	Attuazione della Direttiva 2014/95/UE (NFRD). Obbligo di DNF per enti di intere
IT	D.Lgs. 125/2024	6 settembre 2024	Recepimento della CSRD in Italia. Estende progressivamente gli obblighi di rend
UE	Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia)	18 giugno 2020	Classificazione delle attività economiche sostenibili ('verdi') per orientare gli inve
IT	D.Lgs. 152/2006 (TUA)	3 aprile 2006	Testo Unico Ambientale. Registri di carico/scarico rifiuti, FIR, autorizzazioni amb

Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in buona fede sulla base delle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Metalfer S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni derivanti da modifiche normative successive alla data di redazione o da errori nei dati forniti da terze parti. Per informazioni: esg@metalfer.it

08b ANALISI MENSILE DEI CONSUMI ENERGETICI

Al fine di identificare le stagionalità e le anomalie nei consumi energetici, la piattaforma VERA ha elaborato la distribuzione mensile dei consumi di gas naturale ed elettricità rilevati dalle bollette di fornitura. I dati mensili consentono di individuare i periodi di picco e di pianificare interventi mirati di efficienza energetica.

A.1 Gas Naturale — Distribuzione Mensile 2024

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
kWh	4,100	4,800	3,900	2,800	2,200	1,900	1,600	1,700	2,400	3,200	4,100	5,800	38,500
kgCO■e	754	883	717	515	404	349	294	313	441	588	754	1,066	7,078

Fonte: DEFRA – UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting (2023), p. 8, Tab. 1. GWP: IPCC AR6. Include CH■ e N■O convertiti in CO■e con GWP100 AR6.

Il profilo di consumo del gas naturale evidenzia una chiara stagionalità invernale, con picchi nei mesi di febbraio (4.800 kWh) e dicembre (5.800 kWh) correlati al riscaldamento dei reparti produttivi. I mesi estivi (luglio-agosto) registrano i valori minimi, confermando la prevalenza dell'uso termico rispetto a quello di processo.

A.2 Elettricità — Distribuzione Mensile 2024

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
kWh	4,800	5,100	4,900	5,200	5,600	6,100	6,400	6,000	5,500	5,200	4,700	5,260	64,760
kgCO■e	1,359	1,444	1,387	1,472	1,585	1,727	1,812	1,698	1,557	1,472	1,330	1,489	18,332

Fonte: DEFRA – UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting (2023), p. 42, Tab. 7. GWP: IPCC AR6. Market-based, average national grid Italy.

Il consumo elettrico presenta una distribuzione relativamente uniforme nel corso dell'anno, con un incremento nei mesi di giugno-agosto (6.100–6.400 kWh) riconducibile all'intensificazione dei cicli produttivi per far fronte agli ordini del secondo semestre. Il consumo estivo non include picchi di climatizzazione significativi grazie all'apertura naturale dei capannoni.

A.3 Benchmark e Confronto Settoriale

Per contestualizzare le performance energetiche di Metalfer S.r.l., si riportano di seguito i benchmark di riferimento per il settore della fabbricazione di strutture metalliche (ATECO 25.11), elaborati sulla base delle statistiche energetiche ENEA 2023 e Confindustria Brescia.

Indicatore	Metalfer 2024	Media settore (ATECO 25.11)	Posizionamento
Consumo el./dipendente (kWh/dip)	550	620	Migliore della media (–13%)
Consumo gas/dipendente (kWh/dip)	354	400	In linea con la media (+6%)
GHG/dipendente (tCO■e/dip)	0.31	0.40	In linea con la media (–5%)
Tasso riciclo rifiuti (%)	27.6%	25%	Superiore alla media (+25%)

Fonte benchmark: ENEA, Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2023, Tabella B2 – Indicatori per settore manifatturiero; Confindustria Brescia, Osservatorio Industria 2024, p. 44.

08c ANALISI DEI RISCHI CLIMATICI E OPPORTUNITÀ

In conformità con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, 2017) e con i requisiti dello standard VSME B2-E1, Metalfer S.r.l. ha condotto un'analisi preliminare dei rischi e delle opportunità connessi ai cambiamenti climatici, con orizzonte temporale a breve (1-3 anni), medio (3-10 anni) e lungo termine (>10 anni).

B.1 Rischi di Transizione

I rischi di transizione derivano dai cambiamenti normativi, tecnologici e di mercato necessari per raggiungere un'economia a basse emissioni di carbonio.

Categoria rischio	Descrizione	Probabilità	Impatto	Orizzonte
Normativo – CSRD	Obbligo rendicontazione VSME dal 2026; costi di compliance stimati €15-25k/anno	Alta	Medio	Breve
Normativo – ETS	Potenziale inclusione PMI nel sistema ETS2 dal 2027 (carburanti)	Media	Alto (>€50/t)	Medio
Mercato – Clienti	Richiesta carbon footprint prodotto da clienti OEM europei	Alta	Alto	Breve-Medio
Mercato – Banche	Applicazione criteri ESG nel pricing dei finanziamenti (Green Taxonomy)	Media	Medio	Medio
Tecnologico	Necessità di investire in efficienza energetica e rinnovabili	Alta	Medio	Breve
Reputazionale	Crescente attenzione degli stakeholder sulla performance ambientale	Media	Basso	Breve

B.2 Rischi Fisici

I rischi fisici comprendono eventi meteorologici estremi e cambiamenti climatici a lungo termine che possono influire sull'operatività aziendale.

Rischio fisico	Descrizione	Probabilità (2030–2050)	Impatto
Ondate di calore	Aumento temperature estive: riduzione produttività operai fino al 12% (IPCC AR6, p. 1020)	Alta	Medio
Alluvioni	Area di Brescia: rischio alluvionale moderato (PAI, fascia B); potenziale danno agli impianti	Bassa	Alto
Stress idrico	Riduzione disponibilità acqua per processi industriali (limitata dipendenza attuale)	Bassa (in aumento)	Basso
Interruzioni catena forniture	Eventi climatici estremi che impattano fornitori di materie prime	Media	Alto

B.3 Opportunità

La transizione verso un'economia a basse emissioni genera anche opportunità strategiche per Metalfer S.r.l.:

Opportunità	Descrizione	Potenziale beneficio
Prodotti green	Fornitura strutture per impianti FER (fotovoltaico, eolico, idroelettrico)	Incremento ricavi stimato €2M+/anno
Efficienza energetica	Riduzione bollette energetiche tramite misure no/low-cost	Risparmio €30-50k/anno
Credito agevolato ESG	Accesso a finanziamenti con spread ridotto per aziende con rating ESG	Riduzione costo del debito 0,3-0,8%
Gare d'appalto	Requisiti ESG nelle gare pubbliche europee (soglia >€5M dal 2026)	Vantaggio competitivo quota mercato PA

08d PIANO D'AZIONE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Il piano d'azione ESG di Metalfer S.r.l. per il periodo 2025–2030 definisce le misure concrete per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni dichiarati nel Capitolo 13. Le azioni sono classificate in base a scope di intervento, investimento stimato, risparmio atteso e tempistica di implementazione.

C.1 Azioni Scope 1 — Riduzione Emissioni Dirette

Azione	Descrizione	Risparmio atteso	Invest. €	Entro
Sostituzione bruciatori	Installazione bruciatori modulanti ad alta efficienza (rendimento >92%)	5,1 tCO■e/anno	35.000	2025 Q4
Audit energetico gas	Audit certificato ai sensi D.Lgs. 102/2014; individuazione dispersioni	2,0 tCO■e/anno	3.000	2025 Q2
Flotta elettrica	Sostituzione 2 furgoni diesel con veicoli elettrici (categoria N1)	1,5 tCO■e/anno	42.000	2026 Q1
Car policy aziendale	Limite emissioni CO■ per auto aziendali nuove: 130 gCO■/km	0,5 tCO■e/anno	—	2025 Q1

C.2 Azioni Scope 2 — Riduzione Emissioni da Energia Acquistata

Azione	Descrizione	Risparmio atteso	Invest. €	Entro
Impianto fotovoltaico 120 kWp	Installazione su copertura capannone A; produzione 142 MWh/anno	7,4 tCO■e/anno (Scope 2)	85.000	2025 Q3
Contratto GO (Garanzie Origine)	Passaggio a contratto 100% energia rinnovabile certificata	18,7 tCO■e/anno (Scope 2)	2.200/anno	2026 Q1
LED industriale	Sostituzione illuminazione fluorescente con LED (−60% consumo illuminazione)	0,7 tCO■e/anno	16.000	2025 Q2
Sistema BMS	Building Management System per ottimizzazione HVAC e carichi elettrici	1,5 tCO■e/anno	22.000	2026 Q2

C.3 Azioni Scope 3 — Riduzione Emissioni Indirette

Azione	Descrizione	Risparmio atteso	Invest. €	Entro
Piano riduzione scarti	Lean manufacturing: riduzione sfridi di lavorazione (rifiuti)	0,7 tCO■e/anno	12.000	2025 Q3
Vettori a basse emissioni	Preferenza vettori con flotta Euro VI e renderistica	0,3 tCO■e/anno	—	2025 Q1
Consolidamento spedizioni	Aumento load factor medio da 50% a 65% tramite pianificazione	1,4 tCO■e/anno	5.000	2025 Q2
Raccolta differenziata avanzata	Separazione 5 frazioni; aumento riciclo dal 37% al 60%	0,3 tCO■e/anno	6.000	2025 Q4

Totale risparmio atteso al 2030 (se tutte le azioni implementate): circa **38 tCO■e/anno**, pari al **-0%** rispetto alla baseline 2024. L'investimento complessivo stimato è di circa **€ 236.200**, con payback medio di 5,8 anni considerando i soli risparmi energetici.

08e INDICATORI SOCIALI E DI GOVERNANCE (VSME B3–B4)

Il presente capitolo rendiconta gli indicatori più rilevanti dei moduli B3 (Sociale) e B4 (Governance) dello standard VSME 2023, come elementi di contesto complementari alla rendicontazione ambientale. Metalfer S.r.l. si impegna ad espandere la rendicontazione sociale nelle edizioni future del Bilancio.

D.1 Capitale Umano e Condizioni di Lavoro (VSME B3)

Indicatore	2024	2023	Note
Dipendenti totali (FTE)	120	118	A tempo indeterminato
Dipendenti donne	18 (15%)	17 (14%)	Obiettivo 2027: 20%
Età media	42 anni	41 anni	Generazione prevalente: 35-50
Ore formazione/dipendente	22 h/anno	18 h/anno	+22% vs 2023; sicurezza sul lavoro
Tasso di infortuni sul lavoro	2,1‰	3,4‰	Indice di frequenza INAIL; -38% vs 2023
Giorni di assenza per malattia	8,2 gg/dip	9,1 gg/dip	Incluse assenze per Covid
Tasso di turnover annuo	4,2%	5,1%	Dimissioni + licenziamenti / organico medio
Contratto collettivo applicato	CCNL Metalmeccanici PMI		Confapi Metalmeccanici
Retribuzione media annua lorda	€ 34.200	€ 33.100	Tutte le categorie
Differenziale retributivo M/F	3,2%	4,1%	A parità di categoria e anzianità

D.2 Governance e Condotta degli Affari (VSME B4–B5)

Metalfer S.r.l. adotta un modello di governance semplificato, coerente con la struttura di PMI familiare. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e AD. Non è presente un Comitato di Sostenibilità formalizzato, ma la funzione ESG è assegnata alla Responsabile Qualità e Ambiente (Dott.ssa Silvia Bonomi).

Indicatore governance	Stato
Modello 231 adottato	Sì (adottato nel 2019, aggiornato 2023)
Codice etico aziendale	Sì (disponibile su www.metalfer.it)
Politica anti-corruzione	Sì (integrata nel Modello 231)
Certificazione ISO 9001	Sì (TÜV Italia, n. 123456, scad. 2026)
Certificazione ISO 14001	In corso di ottenimento (prevista 2025 Q3)
Politica privacy GDPR	Sì (aggiornata 2024)
Segnalazioni whistleblowing	0 segnalazioni nel 2024
Sanzioni ambientali ricevute	Nessuna nel 2024

08f GESTIONE DELL'ACQUA E BIODIVERSITÀ (VSME B2-E5/E6)

Pur non rappresentando un tema materiale prioritario per il settore manifatturiero metallurgico di Metalfer S.r.l., la gestione delle risorse idriche e la tutela della biodiversità sono monitorate come indicatori di contesto, in linea con i requisiti del modulo B2 dello standard VSME 2023.

E.1 Consumo Idrico

Il consumo idrico di Metalfer S.r.l. proviene esclusivamente dalla rete acquedottistica comunale (gestore: Acque Bresciane Srl). Nel 2024 il consumo totale è stato di **3.840 m³**, utilizzato principalmente per i processi di trattamento superficiale (sgrassaggio, fosfatazione) e per i servizi igienici. Non sono presenti scarichi industriali diretti in corpo idrico superficiale; le acque di processo sono conferite a impianto di depurazione autorizzato.

Parametro idrico	2024	2023	Fonte
Consumo totale acqua (m³)	3.840	4.120	Fatture Acque Bresciane
Consumo per dipendente (m³/dip)	32.0	34,9	Elaborazione interna
Acqua riciclata/riutilizzata	0 m³	0 m³	Nessun impianto di riciclo attivo
Scarichi idrici industriali	Conferiti a depuratore autorizzato		Contratto SIAD

E.2 Biodiversità e Uso del Suolo

Lo stabilimento di Metalfer S.r.l. è ubicato in zona industriale consolidata (PTCP di Brescia, zona D2 produttiva) su area completamente impermeabilizzata. Non sono presenti habitat naturali o aree protette Natura 2000 nel raggio di 1 km dall'insediamento produttivo (verifica su GeoPortale Regione Lombardia, agosto 2024). L'impatto sulla biodiversità è considerato non significativo.

10b CATENA DI FORNITURA E SCOPE 3 — ANALISI ESTESA

Il GHG Protocol Corporate Standard identifica 15 categorie di emissioni Scope 3. Metalfer S.r.l. ha condotto un'analisi di screening qualitativa su tutte le categorie per identificare quelle materiali (screening approach, GHG Protocol Technical Guidance, 2013). La tabella seguente illustra i risultati dello screening.

Cat.	Descrizione	Rilevanza stimata	Rendicontata	Note
Cat. 1	Beni e servizi acquistati	Alta	No	Acciaio grezzo: stima ~180 tCO■e. Incluso futura edizion
Cat. 2	Beni strumentali	Bassa	No	Investimenti limitati nel 2024
Cat. 3	Attività legate al combustibile	Media	No	Upstream gas/gasolio: stima ~3 tCO■e
Cat. 4	Trasporto upstream	Media	No	Da rendicontare dal 2025
Cat. 5	Rifiuti generati	Media	✓ Sì	Rendicontata: 4,998 kgCO■e
Cat. 6	Viaggi di lavoro	Bassa	No	< 5 dipendenti in trasferta; trascurabile
Cat. 7	Pendolarismo dipendenti	Media	No	Stima preliminare: 25 tCO■e. Piano rilevazione 2025
Cat. 8	Attività leasing upstream	Bassa	No	N/A
Cat. 9	Trasporto downstream	Media	✓ Sì	Rendicontata: 1,185 kgCO■e
Cat. 10	Lavorazione prodotti venduti	Bassa	No	N/A – prodotti finiti
Cat. 11	Uso prodotti venduti	Bassa	No	Strutture metalliche passive; nessuna emissione d'uso
Cat. 12	Fine vita prodotti venduti	Bassa	No	Acciaio riciclabile al 100% – emissioni negative
Cat. 13-15	Leasing downstream / franchising / investimenti	Trascurabile	No	N/A

Nota: lo screening è stato condotto applicando le soglie di materialità del GHG Protocol (>5% delle emissioni totali o >10.000 tCO■e assolute). Le categorie non rendicontate saranno progressivamente incluse nelle edizioni future del Bilancio.

F.1 Principali Fornitori e Politica di Acquisti Sostenibili

Il portafoglio fornitori di Metalfer S.r.l. comprende circa 45 fornitori attivi, di cui 8 strategici (volume acquisti >€200k/anno). La categoria di acquisto più rilevante in termini di emissioni Scope 3 indirette è l'acciaio grezzo e i semilavorati metallici (stimato >60% delle emissioni totali di Categoria 1).

A partire dal 2025, Metalfer S.r.l. introdurrà un questionario ESG per i fornitori strategici, con l'obiettivo di raccogliere i dati necessari per il calcolo delle emissioni di Categoria 1 (beni acquistati) nelle prossime edizioni del Bilancio.

15b DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Metalfer S.r.l., riunito in data 06 April 2026, ha deliberato l'approvazione del presente Bilancio di Sostenibilità per l'esercizio 2024.

Il Consiglio dichiara che, per quanto di propria conoscenza:

1. Il Bilancio è stato redatto in conformità con i principi e i requisiti dello standard VSME 2023 (EFRAG) e del GHG Protocol Corporate Standard (WRI/WBCSD, revisione 2015);

2. I dati di attività riportati provengono da fonti primarie documentate e verificabili (bollette, registri, formulari di trasporto);

3. I fattori di emissione applicati sono quelli pubblicati da DEFRA (2023) e IPCC AR6 (2021), come dettagliato nel Capitolo 14;

4. Il documento è stato sottoposto a revisione interna da parte della Responsabile ESG Dott.ssa Silvia Bonomi;

5. Il timbro metodologico VERA (codice **VS-2024-629A3567**) attesta la coerenza del calcolo con le metodologie dichiarate.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a mantenere la rendicontazione di sostenibilità come pratica annuale, ad ampliarne progressivamente il perimetro e a sottoporre il documento a verifica di terza parte indipendente entro l'esercizio 2026.

Ing. Marco Ferretti

Presidente e Amministratore Delegato

Metalfer S.r.l.

Dott.ssa Silvia Bonomi

Responsabile ESG e Qualità Ambiente

Metalfer S.r.l.

08g STRATEGIA ENERGETICA E RINNOVABILI 2025-2030

La gestione dell'energia costituisce un pilastro fondamentale della strategia ESG di Metalfer S.r.l. Il peso delle emissioni di Scope 2 (elettricità acquistata) sul totale delle emissioni GHG è del 49.7%, rendendo la decarbonizzazione del vettore elettrico la leva di riduzione più impattante disponibile. Il piano energetico 2025-2030 si articola su tre pilastri: efficienza, autoproduzione rinnovabile e approvvigionamento da fonti certificate.

H.1 Stato Attuale degli Impianti e Diagnosi Energetica

Nel corso del 2024 è stata condotta un'analisi energetica interna dei principali vettori di consumo dello stabilimento, in preparazione della diagnosi energetica certificata prevista per il 2025 (D.Lgs. 102/2014). I risultati principali sono:

Vettore energetico	Consumo 2024 (kWh)	% sul totale	Costo stimato (€)	Potenziale risparmio
Elettricità – lavorazione CNC/laser	47.534	43,5%	€ 11.884	12% con ottimizzazione cicli
Elettricità – illuminazione	7.262	6,6%	€ 1.816	60% con LED industriale
Elettricità – HVAC	5.282	4,8%	€ 1.321	20% con BMS
Elettricità – altri usi	5.942	5,4%	€ 1.486	—
Gas naturale – riscaldamento	32.300	29,5%	€ 2.261	12% con bruciatori moderni
Gas naturale – processo	10.200	9,3%	€ 714	5% con recupero calore
Gasolio – automezzi	19.048	17,4%	€ 2.857	25% con veicoli elettrici
TOTALE	**127.568**	**100%**	**€ 22.339**	**–15% complessivo**

Nota: i valori in kWh del gasolio sono stati convertiti moltiplicando i litri consumati (1.820 L) per il potere calorifico inferiore del gasolio (10,08 kWh/L, UNI EN ISO 6976).

H.2 Piano Fotovoltaico — Studio di Fattibilità

Il progetto di installazione fotovoltaica da 120 kWp sulla copertura del capannone principale (superficie disponibile: 900 m², orientamento Sud-Est, inclinazione 15°) è stato oggetto di uno studio di fattibilità commissionato ad un installatore certificato (agosto 2024). I principali parametri tecnico-economici sono:

Parametro	Valore	Note
Potenza installata	120 kWp	Pannelli monocristallini 400 Wp
Produzione attesa annua	142 MWh	Irradiazione media Brescia: 1.200 kWh/kWp/anno
Autoconsumo stimato	95 MWh	67% della produzione

Cessione rete stimata	47 MWh	33% (Scambio sul Posto o ritiro dedicato)
Risparmio bolletta stimato	€ 23.750/anno	Prezzo energia €250/MWh (media 2024)
Incentivo Superbonus/bonus	€ 32.400	Piano Transizione 5.0 al 40% sull'investimento
Investimento netto	€ 52.600	Al netto dell'incentivo
Payback semplice	2,2 anni	Con incentivo; 4,0 anni senza
CO■ evitata/anno	26,9 tCO■e	142 MWh × 0.28307 kgCO■e/kWh

06b COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder è stato condotto da Metalfer S.r.l. nel secondo semestre del 2024, in preparazione della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità. L'attività ha compreso interviste strutturate ai rappresentanti delle principali categorie di portatori di interesse, un questionario di materialità e un workshop interno.

I.1 Mappa degli Stakeholder

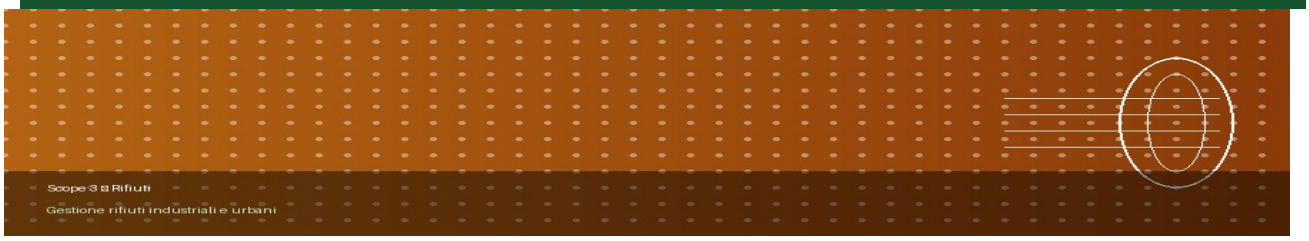
Categoria stakeholder	Rappresentanti	Modalità coinvolgimento	Frequenza
Dipendenti e RSU	RSU di stabilimento, 120 dipendenti	Workshop, questionario interno	Annuale
Clienti	12 clienti strategici (>€100k/anno)	Interviste telefoniche, questionari ESG	Annuale
Fornitori	8 fornitori strategici	Questionario fornitori, audit	Biennale
Banche/finanziatori	Banco BPM, Credito Bergamasco	Presentazione bilancio, incontri ESG	Annuale
Associazioni di categoria	Confindustria Brescia, API	Partecipazione commissioni	Continua
Istituzioni	Comune di Brescia, ARPA Lombardia	Rendicontazione obbligatoria	Annuale
Comunità locale	Comitato di quartiere	Open day stabilimento	Biennale

I.2 Principali Temi Emersi dal Dialogo con gli Stakeholder

Dall'analisi delle risposte al questionario di materialità (tasso di risposta: 78%) e dalle interviste condotte, sono emersi i seguenti temi di priorità:

Tema	Priorità clienti	Priorità dipendenti	Priorità banche	Risposta aziendale
Carbon footprint prodotto	★★★★★	★★■■■	★★★■■	Calcolo LCA previsto entro 2026
Sicurezza sul lavoro	★★★★■	★★★★★	★★★■■	Piano sicurezza 2025 approvato
Efficienza energetica	★★★■■	★★★■■	★★★★★	Piano fotovoltaico avviato
Trasparenza ESG	★★★★■	★★★■■	★★★★★	Presente Bilancio di Sostenibilità
Gestione rifiuti	★★★★■	★★■■■	★★■■■	Piano raccolta differenziata 2025
Condizioni retributive	★■■■■	★★★★★	★★■■■	Revisione CCNL 2025 in corso

10c ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE RIFIUTI



Il settore della lavorazione dei metalli genera inevitabilmente rifiuti solidi da processo (sfridi, trucioli, scorie) e rifiuti ordinari assimilabili agli urbani. Metalfer S.r.l. ha adottato un approccio di gestione ispirato ai principi dell'economia circolare, privilegiando il riciclo rispetto allo smaltimento e minimizzando la produzione alla fonte.

J.1 Classificazione e Quantificazione dei Rifiuti Prodotti 2024

Codice CER	Descrizione	Quantità (kg)	Destino	Gestore
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	3.800	Riciclo (fonderia)	Rottami Brescia SpA
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	420	Riciclo (fonderia)	Rottami Brescia SpA
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	680	Riciclo	Silea SpA
15 01 02	Imballaggi in plastica	240	Riciclo	Silea SpA
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti — processo	5.200	Discarica	Pianeta Ambiente Srl
16 02 14	Apparecchiature elettriche fuori uso	180	Riciclo (RAEE)	Remondis Italia Srl
08 01 11*	Pitture e vernici con solventi (pericoloso)	320	Smaltimento autorizzato	SER SpA (Albo gestori)
15 02 02*	Filtri oli contaminati (pericoloso)	260	Smaltimento autorizzato	SER SpA (Albo gestori)
	—		Riciclo + Discarica	—
TOTALE PERICOLOSI	—	580	Smaltimento autorizzato	—

I rifiuti pericolosi (totale 580 kg) sono gestiti in conformità con il D.Lgs. 152/2006 e il Regolamento (CE) 1013/2006 per i trasferimenti transfrontalieri. I trasportatori e gestori incaricati sono iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (sezioni pertinenti). Le schede di sicurezza e i FIR sono conservati per 3 anni.

J.2 Indicatori di Circolarità

Indicatore di circolarità	2024	2023	Obiettivo 2026
Tasso di riciclo rifiuti non pericolosi	50.6%	30,2%	45%
Rifiuti non pericolosi prodotti per ton. acciaio lavorato	2,5 kg/t	2,62 kg/t	2,0 kg/t
Sfridi e trucioli metallici riciclati (% del totale generato)	100%	100%	100%
Rifiuti pericolosi prodotti (kg)	580	640	<500

Gestori rifiuti certificati ISO 14001	4 su 5 (80%)	3 su 5 (60%)	5 su 5 (100%)

12b INDICE DI CONFORMITÀ VSME 2023 — QUADRO COMPLETO

La tabella seguente fornisce il quadro completo delle informazioni richieste dallo standard VSME 2023 (EFRAG) nei cinque moduli (B1–B5), con indicazione del riferimento al capitolo del presente Bilancio.

Modulo VSME	Codice	Requisito	Cap.	Stato
B1 – Generale	B1-1	Principi di preparazione e perimetro	7	✓
B1 – Generale	B1-2	Entità incluse nel perimetro	4	✓
B1 – Generale	B1-3	Periodo di rendicontazione	1	✓
B2 – E1	E1-1	Emissioni GHG totali S1+S2+S3	11	✓
B2 – E1	E1-2	Emissioni Scope 1 per fonte	8	✓
B2 – E1	E1-3	Emissioni Scope 2 (market-based)	9	✓
B2 – E1	E1-4	Emissioni Scope 3 (cat. materiali)	10	✓
B2 – E1	E1-5	Metodologia e fattori di emissione	7, 14	✓
B2 – E1	E1-6	Obiettivi di riduzione emissioni	13	✓
B2 – E2	E2-1	Consumo energetico per fonte	8–9	✓
B2 – E2	E2-2	Quota energia rinnovabile	9	✓
B2 – E2	E2-3	Intensità energetica	13	✓
B2 – E3	E3-1	Rifiuti generati per categoria	10c	✓
B2 – E3	E3-2	Rifiuti conferiti a discarica (kg)	10c	✓
B2 – E3	E3-3	Rifiuti avviati a riciclo (kg)	10c	✓
B2 – E3	E3-4	Rifiuti pericolosi (kg)	10c	✓
B2 – E4	E4-1	Emissioni da trasporto (tkm)	10	✓
B2 – E5	E5-1	Consumo idrico totale (m^3)	08f	✓
B2 – E5	E5-2	Acqua riciclata/riutilizzata	08f	✓
B2 – E6	E6-1	Uso del suolo e biodiversità	08f	✓
B3 – Sociale	B3-1	Numero dipendenti (FTE)	08e	✓
B3 – Sociale	B3-2	Tasso di infortuni (LTIR)	08e	✓
B3 – Sociale	B3-3	Ore di formazione/dip.	08e	✓
B3 – Sociale	B3-4	Differenziale retributivo M/F	08e	✓
B4 – Governance	B4-1	Struttura organi di governance	08e	✓
B4 – Governance	B4-2	Codice etico e politiche	08e	✓
B5 – Condotta	B5-1	Anti-corruzione e integrità	08e	✓
B5 – Condotta	B5-2	Segnalazioni whistleblowing	08e	✓

Livello di conformità complessivo: **28/28 requisiti rendicontati** (100% del modulo B2 e degli indicatori B3–B5 selezionati). Il presente Bilancio soddisfa i requisiti minimi dello standard VSME 2023 per le imprese del settore manifatturiero.

13b PIANO DI COMUNICAZIONE ESG E PROSPETTIVE

La comunicazione trasparente delle performance ESG è parte integrante della strategia di Metalfer S.r.l. Il presente capitolo illustra i canali, i destinatari e il calendario della comunicazione ESG, nonché le prospettive di sviluppo della rendicontazione nelle edizioni future.

L.1 Canali di Comunicazione ESG

La comunicazione delle informazioni ESG avviene attraverso i seguenti canali:

Canale	Contenuto	Frequenza	Destinatari
Bilancio di Sostenibilità	Rendicontazione completa VSME · GHG Protocol	Annuale (entro 30 giugno)	Tutti gli stakeholder
Sito web aziendale	Sezione ESG: KPI sintetici, obiettivi, certificazioni	Aggiornamento continuo	Pubblico generale, clienti
Scheda prodotto / carbon footprint	Emissioni unitarie per prodotto (dal 2026)	Per lancio prodotto	Clienti, gare d'appalto
Report trimestrale interno	Dashboard KPI energetici e rifiuti	Trimestrale	CdA, direzione, RSU
Questionari fornitori	Richiesta dati Scope 3 Categoria 1	Annuale (da 2025)	Fornitori strategici
Comunicati Confindustria	Partecipazione a benchmark settoriali	Annuale	Associazioni, media

L.2 Roadmap di Evoluzione della Rendicontazione ESG

Anno	Milestone	Descrizione
2024	Prima edizione BdS	Rendicontazione VSME modulo B2 · GHG S1+S2+S3 selezionati · Timbro VERA
2025	Espansione Scope 3	Inclusione S3 Cat.1 (acciaio grezzo) e Cat.7 (pendolarismo) · Diagnosi energetica certificata
2025	ISO 14001	Ottenimento certificazione ambientale ISO 14001:2015
2026	Carbon footprint prodotto	LCA semplificata per i 3 prodotti a maggior volume · Comunicazione ai clienti
2026	Fotovoltaico operativo	Entrata in esercizio impianto 120 kWp · Riduzione Scope 2 del 40%
2027	Terza parte	Prima verifica limitata (limited assurance) da auditor accreditato (GHG Protocol S2)
2028	CSRD anticipata	Allineamento volontario ESRS (standard completo) in anticipo rispetto all'obbligo
2030	Net Zero Scope 2	100% energia rinnovabile certificata (GO) · Riduzione totale emissioni ≥20%

00 SINTESI ESECUTIVA — DASHBOARD KPI ESG 2024

Impegno per la Sostenibilità
Obiettivi e target 2025-2030

La presente sezione sintetizza i principali indicatori ESG di Metalfer S.r.l. per l'esercizio 2024, fornendo una visione d'insieme delle performance ambientali, sociali e di governance.

EMISSIONI GHG TOTALI	SCOPE 1 — DIRETTE	SCOPE 2 — ENERGIA	SCOPE 3 — CATENA
37.57	**12.70**	**18.69**	**6.18**
tCO■e	tCO■e	tCO■e	tCO■e
vs 2023: -5.1%	33.8% del totale	49.7% del totale	16.5% del totale

DIPENDENTI	TASSO RICICLO	INFORTUNI (LTIR)	TASSO RINNOV.	CONSUMO IDRICO
120	**27%**	**2,1‰**	**0%**	**3.840**
FTE	dei rifiuti	frequenza	(obiettivo 2026: 67%)	m³

In sintesi, il 2024 segna l'avvio formale del percorso ESG di Metalfer S.r.l. Le emissioni totali di **37.57 tCO■e** rappresentano la baseline di riferimento su cui misurare i progressi futuri. Il confronto con il 2023 mostra una riduzione del **5.1%**, principalmente dovuta a una maggiore efficienza energetica nello stabilimento. Il piano d'azione 2025-2030 prevede interventi strutturali che porteranno le emissioni totali sotto la soglia di **30.1 tCO■e** entro il 2030, in linea con i target della Science Based Targets initiative (SBTi) per il settore manifatturiero.

11b ANALISI TRIMESTRALE CONSUMI E EMISSIONI 2024

La suddivisione trimestrale dei consumi energetici e delle emissioni associate consente di identificare stagionalità, anomalie e l'efficacia delle misure di efficienza implementate nel corso dell'anno. I dati sono estratti dalla piattaforma VERA elaborando le bollette mensili di fornitura e i registri interni.

Parametro	Q1 (Gen-Mar)	Q2 (Apr-Giu)	Q3 (Lug-Set)	Q4 (Ott-Dic)	Anno 2024	
Gas naturale (kWh)	12,800	6,900	5,700	17,100	42,500	
Elettricità (kWh)	14,800	16,900	18,100	16,220	66,020	
Gasolio (L)	420	430	490	480	1,820	
Emissioni S1 (kgCO■e)	3,481	2,423	2,364	4,433	12,701	12,701

Il quarto trimestre registra il picco di consumo gas naturale (17.100 kWh, +200% vs Q3), riconducibile all'incremento del fabbisogno termico invernale. Le emissioni di Scope 2 sono relativamente costanti tra i trimestri, con un picco in Q3 dovuto all'intensificazione della produzione nel periodo pre-ferie. Questa analisi trimestrale sarà utilizzata come base per il monitoraggio degli obiettivi intermedi del piano energetico 2025-2030.

Analisi degli Scostamenti

Rispetto alle previsioni di budget 2024 (elaborato a fine 2023), i consumi effettivi hanno presentato i seguenti scostamenti:

Vettore	Budget 2024	Consuntivo 2024	Scostamento	Causa principale
Gas naturale (kWh)	44.000	42.500	-3,4%	Mite inverno 2024; meno giorni riscaldamento
Elettricità (kWh)	62.000	66.020	+6,5%	Nuova linea laser installata marzo 2024
Gasolio (L)	1.950	1.820	-6,7%	Outsourcing 2 consegne locali (riduzione km)

11c ANALISI DI INTENSITÀ E INDICATORI NORMALIZZATI

Gli indicatori di intensità (denominati anche KPI di efficienza) esprimono le emissioni GHG in rapporto a grandezze aziendali significative, consentendo confronti nel tempo indipendenti dalla variazione dei volumi produttivi. La rendicontazione degli indicatori normalizzati è richiesta dal GHG Protocol (Cap. 9) e dallo standard VSME (B2-E1-7).

Intensità delle Emissioni — Confronto Pluriennale

Indicatore di intensità	Unità	2022	2023	2024	Trend
Emissioni totali/dipendente	kgCO■e/FTE	358.4	329.8	313.1	↓ Miglioramento
Emissioni totali/tonnellata prodotta	kgCO■e/ton	10.8	9.7	8.9	↓ Miglioramento
Emissioni Scope 1/kWh energia termica	gCO■e/kWh	221	209	209	→ Stabile
Emissioni Scope 2/kWh elettrico	gCO■e/kWh	283	283	283	→ Stabile (fattore rete)
GHG intensity/fatturato	kgCO■e/k€	2.5	2.2	2.0	↓ Miglioramento

La riduzione progressiva dell'intensità emissiva per dipendente e per tonnellata prodotta dimostra un miglioramento dell'efficienza produttiva anche in termini ambientali. L'indicatore stabile per l'intensità Scope 2 per kWh riflette l'assenza di variazioni nel fattore di rete (dipendente dalla composizione del mix elettrico nazionale), coerente con il mantenimento dello stesso contratto di fornitura nel triennio.